

2022학년도 2학기 수업계획서

수업정보

교과목명 (영문명)	약학실험 2(pharmaceutical experiment 2)			수업방식	대면(15주)
교과목번호	ADA195	분반	1	과정	학사과정
이수구분	전공필수	이수학점	2.0	사용언어	한국어(100%)
시간/강의실	수7,8,9,10 H동207			선수과목	
수강대상 (권장학년)	약학과(3)				
수강제한					

담당교수 정보

담당교수	조관형 (공동강의 2명)	소속		약학과
연구실	약학관 302	연락처	연구실	
			기타	
e-mail		학생상담시간		

수업지원조교 정보

소속	약학대학 약학과	사무실	
성명	김주성	연락처	

교과목 개요

생체고분자를 다루면서 생화학 반응을 이해하며 의약품의 물리화학적 특성 평가를 위한 기초 실험법을 이해한다.

학습목표

교과목 학습목표	
1	역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.

교과목 전공능력 및 학습목표 루브릭

전공능력 설정근거	
--------------	--

항목		내용		평가도구	목표점수	루브릭				
MO 5	[실험 수행 능력] 지식을 바탕으로 가설을 수립하고 이를 입증하기 위하여 실험을 설계하고 수행하고, 결과를 분석하는 능력					매우 우수	우수	보통	미흡	매우 미흡
	MC1	역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.		수업태도,과제,중간고사,기말고사	70	80 이상	70	60	50	50 미만

운영방식

수업형태	수업유형	원격교육	산학연계	지역연계	IU_EXCEL	사회진출역량 강화교육	모듈명
수업방법	플립러닝 (FL)	문제기반	프로젝트 기반	사례기반 (CBL)	팀기반학습 (TBL)	토의/토론	발표
	실습/실기	견학 /현장학습	가상 /증강현실기반		강의	외부콘텐츠 활용	IU-DPL
	57%				43%		
	기타						
	수업진행 추가설명						

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
수업태도	10%	

평가방법

평가방법	평가비율(%)	비고
과제	20%	
중간고사	35%	
기말고사	35%	

상대평가 등급 분포비율 기준표

수업형태 \ 등급	A등급	B등급	C등급
이론수업	10~30%	25~45%	25~65%
이론,실험실습수업	10~30%	25~45%	25~65%
실험실습수업	20~40%	25~45%	15~55%
실기수업	20~40%	25~45%	15~55%

※ 절대평가 교과목은 예외로 함.

교재

교재구분	도서명	저자명	출판사	출판년도	ISBN

기타 유의사항

부정출석을 하지 않습니다.
시험에서 부정행위를 하지 않습니다.
불출석은 가급적 미리 담당교수에게 알리고 소명이 되어야 합니다.
태도에 문제가 있을 때에는 감점이 있습니다.
경직되지 않고 차분한 가운데 협력하여 실습을 진지하게 임합니다.

학습윤리

출석은 P/F 평가이니 만전을 기합니다.
실습에 적극적으로 역할을 분담하여 참여합니다.
필요한 의사소통을 하고 잡담은 피합니다.
사전에 안내된 바에 따라서 안전에 유의합니다.
폐액과 폐기물은 안내된 바에 따라서 처리합니다.
보고서는 스스로 작성하고 카피하지 않습니다.

출석

학사운영규정 제17조(출석점검)
⑥ 출석부정행위자에 대해 해당과목의 성적을 F처리 할 수 있다.
⑦ 교과목의 담당교수는 2주 이상 장기결석자가 발생했을 경우 해당 학과(부)장에게 통보해야 하며, 해당 학생의 지도교수는 상담을 실시하여야 한다.

장애학생지원내용

장애가 있는 학생을 실습개시 전에 찾아와 상담해 주기 바랍니다.

※ 세부적인 지원 및 상담이 필요한 경우 담당교수 또는 장애학생지원센터(055-320-3018)와 상담바랍니다.

주차별 수업계획

1주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "약학실험2의 소개"를 강의하고, 안전교육을 실시한다.
	수업방법	강의
	수업자료	유인물
	과제	사전보고서
2주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "점도실험"을 실시한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	유인물
	과제	보고서
3주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "공용혼합물실험"을 실시한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	유인물
	과제	보고서
4주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "표면장력실험"을 실시한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	유인물
	과제	보고서

주차별 수업계획

5주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "상평형실험"을 실시한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	유인물
	과제	보고서
6주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "알지네이트비드실험"을 실시한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	유인물
	과제	보고서
7주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	주성분의 물리화학적 특성평가 및 제제화에 필요한 지식과 이론을 실험사례를 통해 습득하기 위한 "용출시험"을 실시한다.
	수업방법	실습/실기
	수업자료	유인물
	과제	보고서
8주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	그간의 물리약학실습에서 다루어 졌던 실습과정, 결과도출, 결과고찰, 배경이론과 관련한 내용에 대한 자필시험을 실시한다.
	수업방법	강의
	수업자료	없음
	과제	없음

주차별 수업계획

9주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	약품생화학 실험실습수업의 강의 계획을 전반적으로 소개하고, 각 실험실습의 주제의 실용성 및 응용성을 설명함. 수업에 사용될 자체교재 및 유인물의 활용법에 대해 설명하고, 실험수업의 진행에 필요한 공통적인 지침사항 및 주의사항을 전달함.
	수업방법	강의
	수업자료	자체교재 및 유인물
	과제	없음
10주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	[실습 1.] BCA를 이용한 단백질의 정량법 조직 및 세포 등의 시료에서 추출한 단백질 샘플의 농도를 측정하는 Bichinchomonic (BCA) 측정법을 소개함. BCA를 사용한 측정법 및 흡광도 사용의 기본원리를 이해함. 결과를 바탕으로 팀별 토론수업을 진행함.
	수업방법	강의
	수업자료	자체교재 및 유인물
	과제	보고서
11주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	[실습 2.] 단백질 전기영동 (Western blotting) 단백질 전기영동의 사용목적과 작동원리를 이해함. 전기영동에 사용되는 시료의 종류 및 목적을 이해함. 결과 데이터를 분석하고 팀별 토론수업을 진행함.
	수업방법	강의, 실습/실기
	수업자료	자체교재 및 유인물
	과제	보고서
12주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	[실습 3.] RNA 추출, 정량 및 cDNA 합성 RNA의 이해 및 구조에 대해 이해함. RNA를 추출하는 과정에서 RNA와 DNA의 특이적인 차이점을 이해함. 추출한 RNA를 정량하고 DNA로 합성하는 원리 및 절차를 이해함. 결과데이터를 분석하고 팀별 토론수업을 진행함.
	수업방법	강의, 실습/실기
	수업자료	자체교재 및 유인물

주차별 수업계획

	과제	보고서
13주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	[실습 4.] 활성산소 ROS 측정 활성산소의 종류 중 하나인 reactive oxygen species (ROS)의 기능에 대해 이해함. 활성산소를 형광 프로브를 사용하여 측정하는 기본 원리에 대해 이해함. 결과데이터를 분석하고, 팀별 토론수업을 진행함.
	수업방법	강의, 실습/실기
	수업자료	자체교재 및 유인물
	과제	보고서
14주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	[실습 5.] 활성산소 ONOO- 측정 활성산소의 종류 중 하나인 peroxynitrite (ONOO-)의 기능에 대해 이해함. 활성산소를 프로브를 사용하여 측정하는 기본 원리에 대해 이해함. 결과데이터를 분석하고, 팀별 토론수업을 진행함.
	수업방법	강의, 실습/실기
	수업자료	자체교재 및 유인물
	과제	보고서
15주차	수업방식	대면
	교과목 학습성과	1.역할 분담, 결과 도출, 해석 및 토의, 보고서 작성의 일련의 활동에서 협력하고 또한 각자 결과물에 대한 제시가 이루어짐.
	주요학습내용	약품생화학 실험실습수업에 대한 전반적인 이론과 실습수행에 대한 기말고사를 실시함.
	수업방법	강의, 실습/실기
	수업자료	없음
	과제	없음